

Interaction System - Before Baseline

1. 목적

Interaction System 리팩토링 전에 현재 Carry Object Interaction의 실제 동작을 대표 Regression Baseline으로 확보한다. 핵심 판정 기준은 Rock의 Interaction Range 진입부터 A 입력, Carry 상태와 애니메이션, PlayerOnCarry AnimNotify를 거쳐 처음 상호작용한 Rock이 Player에게 정상적으로 Attach되는지 여부다.

이번 실행에서는 새로운 테스트 환경, 자동화, 계측 코드 또는 Gameplay 코드를 추가하지 않았다. 현재 프로젝트와 이미 존재하는 Carry 체크포인트/입력 자동화 및 Debug 로그만 사용했다.

2. 테스트 범위

- 포함: Carry Object Interaction 1종(Rock)
- 포함: 기존 자동화에 이미 포함된 두 번째 A 및 Throw 종료 흐름
- 제외: NPC, Mushroom, TreasureChest, Statue 및 기타 Interaction
- 제외: Scene/Room별 전체 Interaction 검증
- 제외: Object 추가 배치와 Stress Test용 환경 구축

3. 테스트 환경

- Build: Debug | x64
- 실행 파일: Client/Bin/Client.exe
- 실행 장면: Logo → Enter → Town 직행
- Logo 준비 시간: 약 85초 후 Logo 화면 확인, Enter 입력
- Carry Object: Town Rock
- Rock 체크포인트: (11.0471277, 12.8000002, 65.7022171)
- 사용한 자동화: 현재 존재하는 F10 Carry 체크포인트 이동과 A 입력 흐름
- 실제 실행 조건: Debug Town 직행, Debug 몬스터 제외, 기존 Rock 아이템 조건 우회 상태
- Source/Test/Build 설정 변경: 이번 Characterization 실행에서는 없음

4. Carry Characterization Test

실행 흐름

Logo → Enter → Town Load → F10 Rock 체크포인트 도달 → Interaction Range → A → Carry Animation → PlayerOnCarry AnimNotify → Rock Attach → 두 번째 A → Throw → IDLE 복귀

결과

- [PASS] Logo → Level 진입
 - Logo 창이 준비된 뒤 Enter 입력으로 Town에 진입했다.
- [PASS] Player가 Carry Object 위치까지 정상 이동
 - 기존 F10 Carry 체크포인트 자동화로 Rock 좌표에 도달했다. 경로 이동 자체는 별도로 검사하지 않았다.
- [PASS] Interaction Range 진입
 - 안정 구간 600프레임 동안 K=1이 유지됐고 화면에 A 들기 UI가 표시됐다.
- [PASS] Carry Object CurrentTarget 선정
 - Range 내 후보가 Rock 1개였고 A 입력 후 interactionStart=1이 기록됐다.
- [PASS] A 입력
 - 게임 창 포커스 확보 후 A 입력이 정상 수신됐다.
- [PASS] Carry Interaction 시작
 - interactionStart=1과 Carry 처리 구간이 확인됐다.
- [PASS] Carry State 진입
 - A 입력 후 earlyCarry가 증가하며 Carry 상태 전용 분기가 유지됐다.
- [PASS] Carry Animation 실행
 - A 입력 후 Carry 동작이 진행되고 AnimNotify 이후 Attach까지 완료됐다.
- [PASS] PlayerOnCarry AnimNotify 확인

- 기존 로그의 carryNotify=1을 확인했다.
- [PASS] AnimNotify 시 Target 동일성
 - 기존 로그의 carryTargetMismatch=0을 확인했다.
- [PASS] Carry Object Attach
 - AnimNotify 후 Rock이 Player 전방 Carry 소켓 위치로 이동해 부착된 것을 화면에서 확인했다.
- [PASS] Player가 Carry Object를 정상적으로 들고 있음
 - 부착 상태가 유지됐고 Carry 전용 처리 구간이 지속됐다.

선택적 종료 테스트

- [PASS] 두 번째 A
- [PASS] Throw
 - interactionEnd=1, rangeExit=1이 기록되고 Rock이 Player로부터 분리됐다.
- [NOT TESTED] Throw Animation
 - 입력 전후 최종 상태는 확인했지만 애니메이션 진행 구간을 별도로 캡처하지 않았다.
- [PASS] 정상 상태 복귀
 - Carry 전용 분기 증가가 종료되고 화면상 Player IDLE 복귀를 확인했다.

실행 증거

- Range 화면: carry_range_latest.png
- Attach 화면: carry_attach_latest.png
- Throw 후 화면: carry_throw_latest.png
- 실행 로그: Client/Bin/Interaction_Baseline.log

5. Before Benchmark

이번 작업에서 계측 코드를 추가하지 않았다. 현재 실행 파일이 이미 제공하던 Debug 로그 중 Rock Range에서 600프레임 동안 N=25, K=1이 안정적으로 유지된 구간만 사용했다.

항목	결과	상태
Interaction Object 수	25개 (latestN=maxN=avgN=25)	MEASURED
IsInteractable Calls	프레임당 25.000회	MEASURED
Priority Compare	프레임당 0.000회 (K=1)	MEASURED
Manager Update Time	평균 10.233 μ s, 최대 388.600 μ s / 600 frames	MEASURED
Collision Manager Time	평균 177.533 μ s, 최대 789.800 μ s / 누적 3,000 frames	MEASURED

Collision Manager 값은 Interaction F8 리셋과 동기화되지 않은 기존 누적 로그이므로 Interaction 600프레임 구간과 동일 표본은 아니다. 값을 추정하거나 보정하지 않고 로그에 출력된 수치 그대로 기록했다.

6. Existing Issues

이번 Characterization 실행에서 Carry Gameplay의 기존 실패는 발견되지 않았다.

첫 번째 자동 A 입력이 데스크톱 창 포커스 때문에 게임에 전달되지 않은 시도가 있었지만 interactionStart=0으로 즉시 식별됐으며, 게임 창을 활성화한 뒤 동일 입력을 한 번 재시도하여 정상 완료했다. 이는 Carry Gameplay 결함으로 판정하지 않는다.

7. 리팩토링 이후 반드시 유지할 동작

- Player가 Rock의 Interaction Range에 들어오면 상호작용 가능한 상태와 A 들기 UI가 활성화돼야 한다.
- 단일 Rock이 CurrentTarget으로 선정된 상태에서 A 입력이 해당 Rock의 Carry Interaction을 시작해야 한다.
- Player가 Carry 상태로 전환되고 Carry Animation이 실행돼야 한다.

- PlayerOnCarry AnimNotify 시점까지 처음 상호작용한 Target이 유지돼야 한다.
- 최종적으로 상호작용한 Rock이 Player의 Carry 소켓에 정상 Attach되고 들고 있는 상태가 유지돼야 한다.
- 두 번째 A를 지원하는 현재 동작에서는 Rock이 Throw되고 Carry 상태가 종료된 뒤 Player가 정상 상태로 복귀해야 한다.